

Universidad Técnica Estatal De Quevedo (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Software (Rediseño)

Aplicaciones Web

2025-2026 SPA

*Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento
de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e
Inteligencia Artificial*

1 A Planificación y Diseño

Arias Moreira Maybelin Arias CI:1208729788
Romero Mendez Bryam Steven CI:1250897434
Zambrano Moreira Alison Ariana CI:1208477115

Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa. Ing.

Jueves 04 de Junio 2026

URL <https://github.com/JuniorSoft363/Proyecto-Fin de Curso Planificacion y disenio.git>

1. DESCRIPCION DEL SISTEMA WEB PROPUESTO

El Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Inteligencia Artificial (SIGCB-QR) tiene como objetivo mejorar la gestión de préstamos y consultas de material bibliográfico en la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Durante el análisis realizado en el semestre anterior se identificaron varios problemas operativos que afectan la atención a los usuarios. Entre ellos se encuentran los tiempos de espera en ventanilla debido al registro manual de estudiantes, la dificultad para conocer la disponibilidad de los libros antes de acudir a la biblioteca, los errores en el control de tiempos de préstamo y devolución, y la ausencia de un mecanismo de consulta y reserva disponible fuera del horario de atención. Estas situaciones generan retrasos en el servicio y aumentan la carga de trabajo del personal bibliotecario.

Los principales usuarios del sistema son los estudiantes, quienes podrán consultar disponibilidad de material, realizar reservas y gestionar sus préstamos; los bibliotecarios, responsables del registro de préstamos y devoluciones; y el administrador del sistema, encargado de supervisar la información y administrar los recursos de la plataforma. Adicionalmente, el sistema interactuará con un servicio de correo electrónico institucional para el envío de notificaciones y procesos de validación de usuarios.

La propuesta se implementará como una aplicación web debido a que permite el acceso desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a internet, sin requerir instalaciones adicionales. Esta característica facilita el uso tanto para estudiantes como para personal administrativo, además de simplificar las tareas de actualización y mantenimiento del sistema. Asimismo, una solución web favorece la centralización de la información y el acceso en tiempo real a los datos registrados.

Para esta entrega se desarrollarán los módulos considerados prioritarios para el funcionamiento básico del sistema: autenticación de usuarios, consulta de disponibilidad de material bibliográfico, gestión de préstamos y devoluciones, registro de reservas, notificaciones de vencimiento y panel principal de administración. Estos módulos cubren los procesos esenciales identificados en los requisitos funcionales del semestre anterior y constituyen la base para futuras funcionalidades. Los componentes relacionados con inteligencia artificial avanzada, búsqueda predictiva compleja y reportes estadísticos especializados serán considerados para etapas posteriores del proyecto debido al tiempo disponible para el desarrollo académico.

2. REVISION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS DEL SEMESTRE ANTERIOR

En esta sección se presenta una revisión de los requisitos definidos en el semestre anterior para el sistema SIGCB-QR. Se resume el trabajo realizado, se analiza la adaptación de los requisitos al contexto de una aplicación web y se incorporan nuevos requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la solución propuesta.

2.1 Resumen del trabajo previo

Durante el semestre anterior se desarrolló una Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema propuesto. Para la obtención y validación de la información se emplearon técnicas de elicitación como entrevistas estructuradas dirigidas a estudiantes, personal bibliotecario y directivos, observación directa de los procesos de atención en la biblioteca y sesiones de validación con los stakeholders para revisar y ajustar los requisitos identificados. Como resultado de este proceso se documentaron trece requisitos funcionales y seis requisitos no funcionales, los cuales sirvieron como base para la definición del alcance del sistema. La elaboración de los diferentes artefactos del proyecto contó con el apoyo de herramientas como Overleaf para la documentación, Visual Paradigm para el modelado de diagramas, Google Drive para la gestión y almacenamiento de archivos, Google Meet para las reuniones de coordinación y validación, y WhatsApp como medio de comunicación entre los integrantes del equipo.

2.2 Tabla de adaptación de requisitos

La siguiente **tabla 1** muestra la adaptación de los requisitos funcionales del semestre anterior al contexto de una aplicación web, indicando cuáles se mantienen, se modifican, se dividen o quedan fuera del alcance de esta fase del proyecto.

Tabla 1 Adaptación De Requisitos

Cod.	Requisito original (semestre ant.)	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-01	Gestión de identidad	Adapta	Se implementa mediante autenticación web y validación de credenciales institucionales.
RF-02	Gestión de préstamos	Mantiene	Se implementa mediante formularios web y registro de préstamos en la base de datos.
RF-03	Registro de tiempos	Mantiene	El sistema registra automáticamente fecha y hora de cada operación.
RF-04	Liberación de material	Mantiene	Se implementa como proceso automático al registrar devoluciones.
RF-05	Consultar disponibilidad	Mantiene	Se implementa mediante búsqueda y consulta del catálogo web.
RF-06	Asistente virtual (NLP)	Fuera de alcance	La integración de inteligencia artificial se considera para una fase posterior del proyecto.

Cod.	Requisito original (semestre ant.)	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-07	Gestión de reservas y caducidad	Mantiene	Se implementa mediante formularios y reglas automáticas de expiración.
RF-08	Renovación de préstamo	Mantiene	El usuario podrá renovar préstamos desde su sesión web.
RF-09	Búsqueda predictiva	Fuera de alcance	Requiere funcionalidades avanzadas que exceden el alcance de esta entrega.
RF-10	Alertas de vencimiento	Adapta	Se implementa mediante notificaciones y correos electrónicos automáticos.
RF-11	Cálculo de multas	Mantiene	Se implementa mediante reglas de negocio en el backend.
RF-12	Reportes estadísticos	Divide	Se divide en reportes de préstamos y reportes de sanciones para facilitar el desarrollo.
RF-13	Registro de auditoría	Mantiene	Se implementa mediante bitácoras de actividad almacenadas en la base de datos.

2.3 Nuevos requisitos específicos del contexto web

Los siguientes requisitos fueron incorporados debido a la transición del sistema hacia una aplicación web. **Tabla 2** estos requisitos no formaban parte de la especificación original del semestre anterior, pero son necesarios para garantizar el acceso, la seguridad, la compatibilidad y la correcta gestión de usuarios dentro del entorno web.

Tabla 2 Nuevos requisitos específicos del contexto web

Código	Descripción
RF-WEB-01	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante correo institucional y contraseña.
RF-WEB-02	El sistema debe gestionar sesiones de usuario y restringir el acceso a funcionalidades protegidas.
RF-WEB-03	El sistema debe implementar roles diferenciados para administrador, bibliotecario y estudiante.
RF-WEB-04	El sistema debe permitir el cierre seguro de sesión.
RNF-WEB-01	La aplicación debe ser compatible con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus versiones actuales.
RNF-WEB-02	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de uso.
RNF-WEB-03	La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tabletas y computadoras.
RNF-WEB-04	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse mediante protocolo HTTPS.

3. LISTA CONSOLIDADA DE REQUISITOS FUNCIONALES

La siguiente **tabla 3** presenta los requisitos funcionales que serán implementados durante el desarrollo de la aplicación web. Estos requisitos corresponden a la adaptación de los requisitos identificados en el semestre anterior y a las nuevas necesidades derivadas del entorno web.

Tabla 3 Lista Consolidada De Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema permitirá la autenticación de usuarios mediante correo institucional y contraseña.	Alta	El usuario accede al sistema únicamente cuando las credenciales son válidas.
RF-02	El sistema permitirá registrar préstamos de material bibliográfico.	Alta	El préstamo queda almacenado en la base de datos con fecha, hora y usuario asociado.
RF-03	El sistema registrará automáticamente la fecha y hora de cada préstamo y devolución.	Alta	Cada transacción muestra una marca de tiempo generada por el sistema.
RF-04	El sistema permitirá consultar la disponibilidad de material bibliográfico.	Alta	El usuario visualiza el estado disponible o no disponible de cada ejemplar.
RF-05	El sistema permitirá realizar reservas de material bibliográfico.	Alta	La reserva queda registrada y asociada al usuario autenticado.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-06	El sistema permitirá renovar préstamos cuando no existan sanciones ni reservas activas.	Media	El préstamo se renueva únicamente si se cumplen las condiciones definidas.
RF-07	El sistema enviará notificaciones de vencimiento mediante correo electrónico institucional.	Media	El usuario recibe una notificación antes de la fecha límite de devolución.
RF-08	El sistema calculará automáticamente multas por devoluciones tardías.	Alta	La multa se genera automáticamente cuando la fecha de devolución supera el límite establecido.
RF-09	El sistema permitirá generar reportes básicos de préstamos y sanciones.	Media	El administrador puede visualizar y descargar los reportes generados.
RF-10	El sistema registrará en una bitácora las operaciones realizadas por los usuarios.	Media	Cada acción queda almacenada con usuario, fecha, hora y tipo de operación.

4. LISTA CONSOLIDADA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales **Tabla 4** establecen los atributos de calidad que debe cumplir la aplicación web para garantizar un adecuado nivel de rendimiento, seguridad, usabilidad y disponibilidad.

Tabla 4 Lista Consolidada De Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar los 3 segundos.	Medido con Lighthouse; $P95 \leq 3$ segundos.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante algoritmos de hash seguros.	Verificable mediante inspección de la base de datos.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva para dispositivos móviles y de escritorio.	Verificado en resoluciones entre 320 px y 1440 px.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante las demostraciones académicas.	Verificado durante las semanas de presentación del proyecto.
RNF-05	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Edge.	Pruebas realizadas en los tres navegadores.
RNF-06	Seguridad	Todas las comunicaciones deben realizarse mediante HTTPS.	Verificable mediante certificado SSL activo.

5. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN WEB

En esta sección se presenta la arquitectura general de la aplicación web, incluyendo los diagramas C4, las tecnologías seleccionadas y las decisiones técnicas que guiarán el desarrollo del sistema.

5.1 Diagrama de arquitectura (Modelo C4 nivel 1 y nivel 2)

En esta sección se presenta la arquitectura propuesta para la aplicación web SIGCB-QR, incluyendo los diagramas C4, las tecnologías seleccionadas y las principales decisiones técnicas que guiarán su desarrollo e implementación.

Diagrama C4 Nivel 1 (Contexto):

El diagrama de contexto **Figura 1** delimita las fronteras del sistema SIGCB-QR en el entorno web, identificando sus tres actores primarios y las dependencias externas necesarias para su operatividad. Se evidencia la interacción directa de los roles institucionales (Estudiante, Bibliotecario y Gerente), quienes consumen los servicios a través de navegadores web, abstrayendo la complejidad interna del sistema. Destaca la integración asimétrica con dos sistemas externos: el Servicio de Correo Institucional de la UTEQ, vital para la validación de dominio y las alertas preventivas y un motor de Inteligencia Artificial externo. Esta separación física garantiza que la desvinculación o latencia del servicio cognitivo no comprometa la ejecución de las transacciones críticas de préstamos y devoluciones.

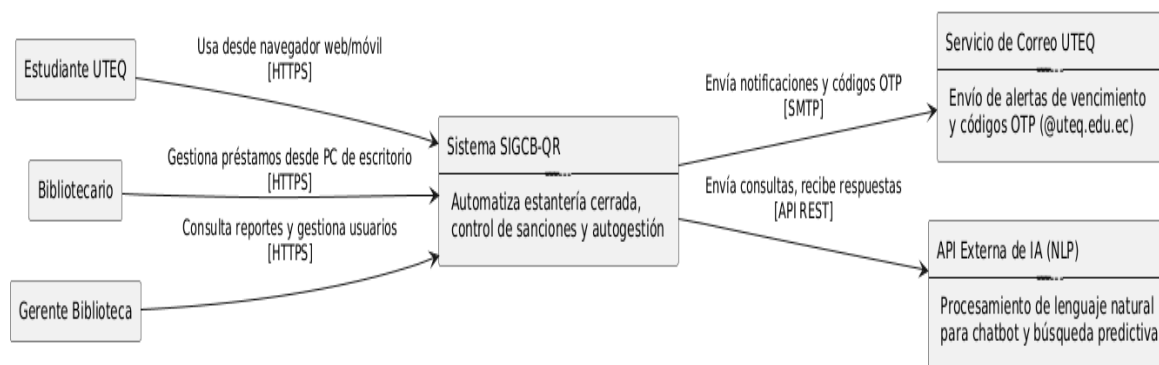


Fig.1 Diagrama C4 Nivel 1 (Contexto) SIGCB-QR

Diagrama C4 Nivel 2 (Contenedores):

Figura 2 este desglose arquitectónico expone la topología interna del sistema bajo un paradigma de aplicaciones web modernas, separando estrictamente la capa de presentación de la lógica de negocio y la persistencia de datos. El contenedor Frontend actúa como una interfaz desacoplada que consume endpoints del contenedor Backend mediante el protocolo HTTPS, facilitando el cumplimiento del diseño responsivo esencial para el escaneo óptico de códigos QR desde dispositivos móviles. El elemento de mayor trascendencia técnica en este modelo es la incorporación del contenedor de Cola de Tareas (Redis). Su justificación radica en la necesidad imperativa de gestionar procesos asíncronos, específicamente para resolver la caducidad automática de reservas en un lapso estricto de dos horas y el encolamiento de notificaciones, evitando así el bloqueo del hilo principal del servidor y asegurando menor el tiempo de respuesta. La persistencia se delega a Microsoft SQL Server, asegurando la integridad relacional transaccional ante operaciones críticas como el cálculo automático de sanciones.

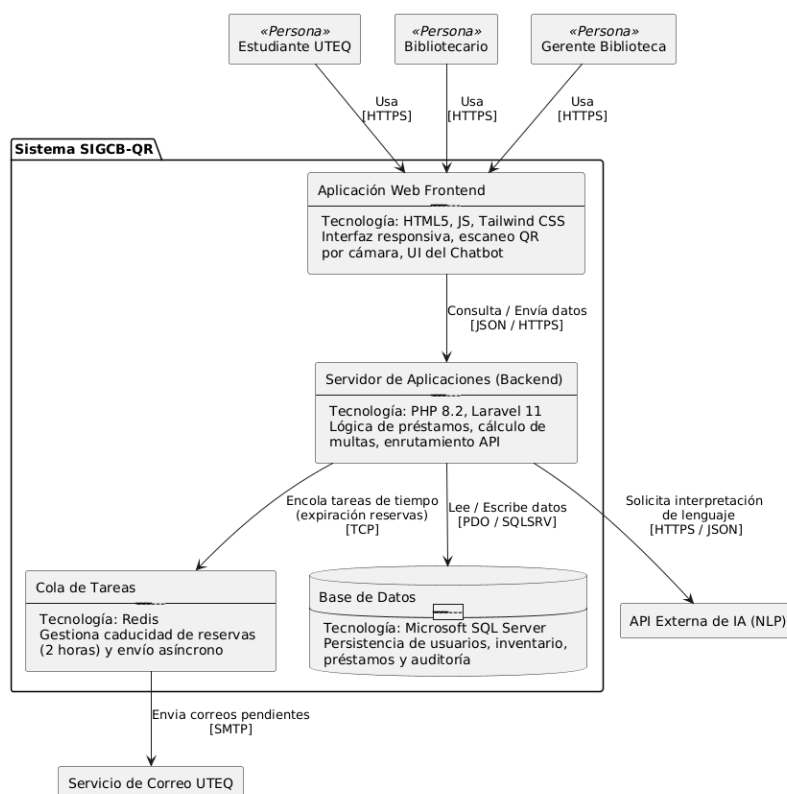


Fig. 2 Diagrama C4 Nivel 2 SIGCB-QR

5.2 Descripción De Capas Y Tecnologías

La **Tabla 5** presenta las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la aplicación web SIGCB-QR. La elección de cada herramienta se realizó considerando los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, la facilidad de desarrollo para el equipo, la compatibilidad con el entorno web y las necesidades de rendimiento, seguridad y mantenibilidad definidas para el proyecto.

Tabla 5 Descripción De Capas Y Tecnologías

Capa	Tecnología elegida	Justificación
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6+	Estándar universal web. Permite acceder a las APIs nativas del navegador para que el estudiante pueda escanear el código QR desde su celular sin necesidad de una app nativa [1].
Framework CSS	Tailwind CSS	Facilita el diseño responsivo para que la interfaz se adapte al celular del estudiante y a la PC del bibliotecario. Permite personalizar los colores sin escribir archivos CSS pesados, mejorando la velocidad de carga[2].
Backend	PHP 8.2	Lenguaje que reduce la curva de aprendizaje en los Sprints. Su compilador JIT (Just-In-Time) en la versión 8.2 ofrece alto rendimiento para manejar las peticiones concurrentes del chatbot y la búsqueda predictiva [3].
Framework backend	Laravel 11	Proporciona la estructura MVC necesaria. Es clave porque incluye Colas nativas para ejecutar la caducidad de reservas a las 2 horas en segundo plano sin bloquear la app, y Mailables para el envío asíncrono de alertas al correo [4].
Base de datos	Microsoft SQL Server	Motor relacional robusto exigido por infraestructura institucional. Soporta transacciones ACID estrictas, lo cual es inalienable al registrar préstamos y calcular multas para evitar inconsistencias en el inventario[5].
Servidor web	Nginx	Más eficiente que Apache sirviendo assets estáticos de Tailwind y manejando conexiones concurrentes, lo que reduce la latencia de carga de las vistas web del sistema[6].
Control de versiones	Git + GitHub	Permite el trabajo simultáneo del equipo usando ramas (features) por requerimiento y fusionando código mediante Pull Requests[2].
Despliegue	Docker (Local) / VPS (Producción)	En local, Docker permite levantar Laravel, SQL Server y Redis en contenedores idénticos para todos los integrantes. En producción, se despliega en un VPS con Laravel Forge para despliegues continuos[4].

5.3 ADR-001: Decision De Tecnologia Principal

La **Tabla 6** presenta el Registro de Decisión Arquitectónica (ADR-001) correspondiente a la selección de la tecnología del lado del servidor para el desarrollo de la aplicación web SIGCB-QR. En este registro se documentan el contexto de la decisión, las alternativas evaluadas, la opción seleccionada y las principales consecuencias derivadas de su adopción.

Tabla 6 ADR-001: Decision De Tecnologia Principal

Campo	Descripción
Título	ADR-001: Selección del lenguaje de programación del servidor
Estado	Aceptado
Contexto	El equipo de desarrollo necesita seleccionar el lenguaje y framework del lado del servidor para implementar el sistema SIGCB-QR en un entorno web. Existen restricciones relacionadas con el tiempo disponible para el desarrollo académico, el nivel de conocimiento previo del equipo y la necesidad de implementar módulos de autenticación, préstamos, reservas, notificaciones y generación de reportes dentro del periodo establecido para el proyecto.
Opciones consideradas	• Opción A: PHP 8.2 con el framework Laravel 11. • Opción B: Python con el framework FastAPI. • Opción C: JavaScript (Node.js) con Express.
Decisión	Se elige la Opción A (PHP 8.2 con Laravel 11). Esta alternativa ofrece una estructura MVC consolidada, facilita el desarrollo de aplicaciones web y reduce la curva de aprendizaje del equipo. Además, Laravel proporciona herramientas integradas para la autenticación de usuarios, gestión de bases de datos, envío de correos electrónicos y organización del código, lo que permite desarrollar las funcionalidades definidas para esta fase del proyecto de forma eficiente y mantenible.
Consecuencias positivas	• Reducción del tiempo de desarrollo debido al conocimiento previo del equipo sobre PHP. • Disponibilidad de herramientas integradas para autenticación, acceso a datos y envío de notificaciones. • Amplia documentación y comunidad de soporte para resolver problemas durante el desarrollo. • Facilidad de despliegue en entornos de alojamiento web convencionales.
Consecuencias negativas	• Menor flexibilidad frente a otros entornos especializados para aplicaciones de tiempo real. • Dependencia del framework seleccionado para la organización de la aplicación. • Requiere que el equipo siga las convenciones establecidas por Laravel para aprovechar correctamente sus funcionalidades.

6. MODELO DE BASE DE DATOS

6.1 Modelo Entidad-Relacion (MER)

La **Figura 3** presenta el Modelo Entidad-Relación (MER) de la base de datos del sistema SIGCB-QR. En este modelo se identifican las principales entidades, sus atributos y las relaciones que permiten gestionar usuarios, materiales bibliográficos, préstamos, reservas, multas y registros de auditoría. Su diseño garantiza la organización e integridad de la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación web.

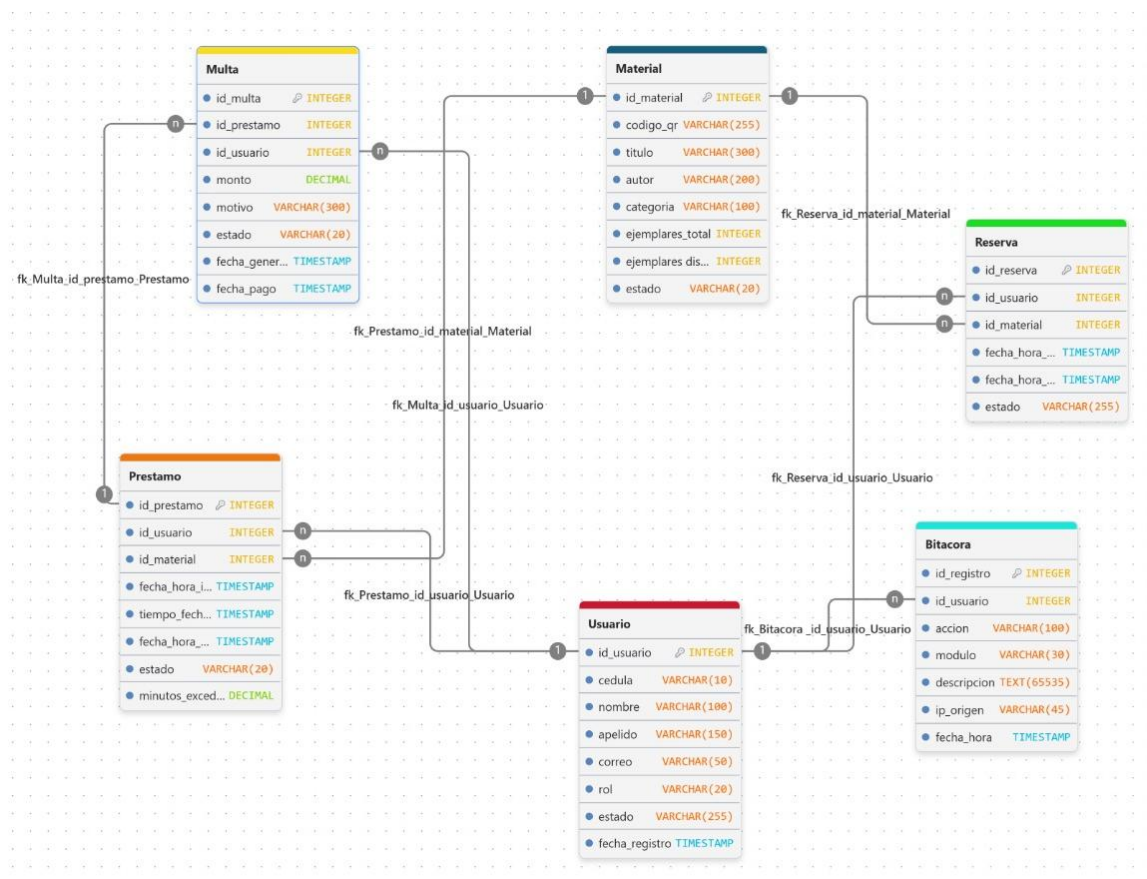


Fig.3 Modelo Entidad-Relacion (MER)

6.2 Diccionario de datos

El siguiente diccionario de datos describe la estructura de las entidades que conforman la base de datos del sistema SIGCB-QR, especificando los atributos, tipos de datos, restricciones y relaciones necesarias para garantizar la integridad y consistencia de la información

Tabla: Usuario

La **tabla 7** Usuario almacena la información de las personas que interactúan con el sistema, incluyendo sus datos personales, credenciales de acceso y rol asignado.

Tabla 7 Usuario

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_usuario	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
cedula	VARCHAR(10)	No	UNIQUE	Número de cédula del usuario
nombre	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Nombres del usuario
apellido	VARCHAR(150)	No	NOT NULL	Apellidos del usuario
correo	VARCHAR(50)	No	UNIQUE	Correo electrónico institucional
rol	VARCHAR(20)	No	NOT NULL	Rol del usuario (Administrador, Bibliotecario o Estudiante)
estado	VARCHAR(255)	No	DEFAULT 'Activo'	Estado de la cuenta
fecha_registro	TIMESTAMP	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro del usuario

Tabla: Material

La **tabla 8** Material registra la información de los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca, así como su estado y disponibilidad.

Tabla 8 Material

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_material	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del material
codigo_qr	VARCHAR(255)	No	UNIQUE	Código QR asociado al material
titulo	VARCHAR(300)	No	NOT NULL	Título del material bibliográfico
autor	VARCHAR(200)	No	NOT NULL	Autor del material
categoria	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Categoría o área temática
ejemplares_total	INTEGER	No	CHECK > 0	Cantidad total de ejemplares
ejemplares_disponibles	INTEGER	No	CHECK >= 0	Cantidad de ejemplares disponibles
estado	VARCHAR(20)	No	DEFAULT 'Disponible'	Estado actual del material

Tabla: Préstamo

La **tabla 9** Préstamo almacena los registros de préstamo de material bibliográfico realizados por los usuarios y permite controlar los tiempos de devolución.

Tabla 9 Prestamo

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_prestamo	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del préstamo
id_usuario	INTEGER	No	FK	Usuario que realiza el préstamo
id_material	INTEGER	No	FK	Material prestado
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora de inicio del préstamo
tiempo_fecha_limite	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora límite de devolución
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	Sí	NULL	Fecha y hora real de devolución
estado	VARCHAR(20)	No	DEFAULT 'Activo'	Estado del préstamo
minutos_excedidos	DECIMAL	Sí	DEFAULT 0	Tiempo excedido en minutos

Tabla: Reserva

La **tabla 10** Reserva gestiona las solicitudes de reserva de material bibliográfico realizadas por los usuarios del sistema.

Tabla 10 Reserva

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_reserva	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva
id_usuario	INTEGER	No	FK	Usuario que realiza la reserva
id_material	INTEGER	No	FK	Material reservado
fecha_hora_reserva	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora de creación de la reserva
fecha_hora_expiracion	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora de vencimiento de la reserva
estado	VARCHAR(255)	No	DEFAULT 'Pendiente'	Estado de la reserva

Tabla: Multa

La **tabla 11** Multa registra las sanciones generadas por incumplimientos en los plazos de devolución del material prestado.

Tabla 11 Multa

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_multa	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la multa
id_prestamo	INTEGER	No	FK	Préstamo asociado a la multa
id_usuario	INTEGER	No	FK	Usuario sancionado
monto	DECIMAL(10,2)	No	CHECK > 0	Valor monetario de la multa
motivo	VARCHAR(300)	No	NOT NULL	Motivo de la sanción
estado	VARCHAR(255)	No	DEFAULT 'Pendiente'	Estado de pago de la multa
fecha_generacion	TIMESTAMP	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de generación de la multa
fecha_pago	TIMESTAMP	Sí	NULL	Fecha en que se realizó el pago

Tabla: Bitácora

La **tabla 12** Bitácora almacena el historial de acciones realizadas dentro del sistema con fines de control y auditoría.

Tabla 12 Bitácora

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_registro	INTEGER	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro
id_usuario	INTEGER	No	FK	Usuario que ejecutó la acción
accion	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Acción realizada
modulo	VARCHAR(30)	No	NOT NULL	Módulo afectado
descripcion	TEXT	No	NOT NULL	Descripción detallada del evento
ip_origen	VARCHAR(45)	No	NOT NULL	Dirección IP de origen
fecha_hora	TIMESTAMP	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del registro

Tabla: Claves Foráneas

La siguiente **tabla 13** presenta las relaciones establecidas entre las entidades de la base de datos mediante claves foráneas.

Tabla 13

Tabla	Campo FK	Referencia
Prestamo	id_usuario	Usuario(id_usuario)
Prestamo	id_material	Material(id_material)
Reserva	id_usuario	Usuario(id_usuario)
Reserva	id_material	Material(id_material)
Multa	id_usuario	Usuario(id_usuario)
Multa	id_prestamo	Prestamo(id_prestamo)
Bitacora	id_usuario	Usuario(id_usuario)

6.3 Script DDL de creación

Fragmento DDL

```
-- TABLA USUARIO--
CREATE TABLE Usuario (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    cedula VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_registro DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);

CREATE INDEX IX_Usuario_Nombre
ON Usuario(nombre);

-- TABLA MATERIAL--
CREATE TABLE Material (
    id_material INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    codigo_qr VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    titulo VARCHAR(300) NOT NULL,
    autor VARCHAR(200) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
    ejemplares_total INT NOT NULL,
    ejemplares_disponibles INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- TABLA PRESTAMO--
CREATE TABLE Prestamo (
    id_prestamo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_material INT NOT NULL,
    fecha_hora_inicio DATETIME2 NOT NULL,
    fecha_hora_devolucion DATETIME2 NOT NULL,
    fecha_hora_real_dev DATETIME2 NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    minutos_excedidos DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

    CONSTRAINT FK_Prestamo_Usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario),
```

```
CONSTRAINT FK_Prestamo_Material
    FOREIGN KEY (id_material)
    REFERENCES Material(id_material)
);

-- TABLA RESERVA--
CREATE TABLE Reserva (
    id_reserva INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_material INT NOT NULL,
    fecha_hora_reserva DATETIME2 NOT NULL,
    fecha_hora_caducidad DATETIME2 NOT NULL,
    estado VARCHAR(255) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Reserva_Usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT FK_Reserva_Material
        FOREIGN KEY (id_material)
        REFERENCES Material(id_material)
);

-- TABLA MULTA--
CREATE TABLE Multa (
    id_multa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_prestamo INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(300) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_generacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    fecha_pago DATETIME2 NULL,

    CONSTRAINT FK_Multa_Prestamo
        FOREIGN KEY (id_prestamo)
        REFERENCES Prestamo(id_prestamo),

    CONSTRAINT FK_Multa_Usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

-- TABLA BITACORA--
CREATE TABLE Bitacora (
    id_registro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    modulo VARCHAR(30) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(MAX) NOT NULL,
    ip_origen VARCHAR(45) NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    CONSTRAINT FK_Bitacora_Usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario)
```

```
);
-- RESTRICCIONES OPCIONALES--
ALTER TABLE Material
ADD CONSTRAINT CK_Material_Ejemplares
CHECK (ejemplares_disponibles <= ejemplares_total);

ALTER TABLE Multa
ADD CONSTRAINT CK_Multa_Monto
CHECK (monto >= 0);

ALTER TABLE Prestamo
ADD CONSTRAINT CK_Prestamo_Minutos
CHECK (minutos_excedidos >= 0);
```

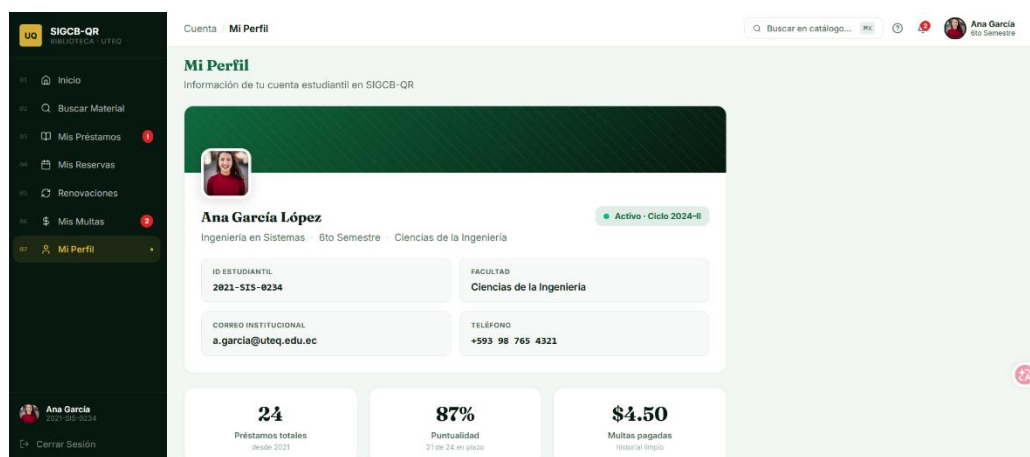
7. DISEÑO DE INTERFAZ: WIREFRAMES

Con el propósito de representar de forma visual la estructura y navegación de la aplicación web, se elaboraron wireframes utilizando la herramienta Figma. Estas maquetas permiten visualizar la distribución de los elementos principales de cada pantalla, los formularios, botones y opciones de navegación antes de la fase de implementación. Los wireframes fueron diseñados considerando los requisitos funcionales definidos para el sistema SIGCB-QR y los roles de usuario identificados durante el análisis. Su finalidad es facilitar la comprensión del flujo de interacción del usuario y verificar que las funcionalidades propuestas respondan a las necesidades del sistema (<https://www.figma.com/make/fUu47OU9rcRqLXz52agOwF/Login-Screen-Design?t=ZqHLD59OKLAELZQF-1>).

Pantalla de Inicio de Sesión (Login)



Panel Principal (Dashboard) Estudiante



Panel Principal (Dashboard) Bibliotecaria

SIGCB-QR UTEQ

Buscar usuarios, materiales, códigos...

Manual 4 María Benítez

Registrar Préstamo **Registrar Devolución** **Escanear QR** **Buscar Material**

Préstamos del Día 24 (+12% desde ayer)

Devoluciones del Día 18 (+12% desde ayer)

Reservas Pendientes 12 (+12% desde ayer)

Materiales Disponibles 1,247 (+12% desde ayer)

Multas Generadas Hoy \$85 (+12% desde ayer)

Panel de Alertas

- Atención Requerida: 3 préstamos vencidos requieren atención
- Atención Requerida: 5 reservas próximas a vencer en 24 horas
- Atención Requerida: 2 materiales agotados con reservas pendientes

Registro de Préstamos
Complete los datos para registrar un nuevo préstamo

Buscar Usuario **Buscar Material**

Nombre, cédula o código... Título, autor o código...

Cerrar Sesión

Panel Principal (Dashboard) Administrador

SIGCB-QR UTEQ

Buscar usuarios, materiales, códigos...

Manual 4 María Benítez

Registro de Préstamos
Complete los datos para registrar un nuevo préstamo

Buscar Usuario **Buscar Material**

Nombre, cédula o código... Título, autor o código...

Escanear Código QR
Código QR del material...

Fecha de Préstamo 05/06/2026 **Fecha de Devolución** 12/06/2026

Registrar Préstamo

Préstamos Activos
Lista de todos los préstamos en curso y vencidos

Usuario	Material	Código	F. Préstamo	F. Devolución	Estado	Acciones
Maria Gonzalez	Introducción a la Programación	LIB-2024-001	2024-06-01	2024-06-05	Activo	Ver Historial

Pantalla de Gestión de Préstamos de libros

SIGCB-QR UTEQ

Prestamos **Mis Préstamos**

Buscar en catálogo...

2 activos 1 vencido(s)

Mis Préstamos
Gestiona tus materiales en préstamo

Tienes 1 préstamo(s) vencido(s)
Devuelve el material a la brevedad. Cada día de retraso genera \$0.50 de multa automáticamente.

Préstamos activos y vencidos

	Algoritmos y Estructuras de Datos Thomas H. Cormen Préstamo: 20 nov 2024 Devol.: 04 dic 2024	Activo Renovar Ver historial
	Sistemas Operativos Modernos Andrew S. Tanenbaum Préstamo: 15 nov 2024 Devol.: 29 nov 2024	Vencido Ver historial
	Fisica Universitaria Vol. I Hugh D. Young Préstamo: 22 nov 2024 Devol.: 06 dic 2024	Activo Renovar Ver historial

Ana García
2023-09-01 10:24

Cerrar Sesión

8. PLAN DE TRABAJO: CRONOGRAMA E HITOS

La siguiente sección presenta el cronograma de actividades y la asignación de roles definidos para el desarrollo de la aplicación web SIGCB-QR durante el período académico. En ella se describe la planificación temporal de las tareas principales, los entregables asociados a cada etapa y las responsabilidades asignadas a los integrantes del equipo. Esta organización permite coordinar de manera eficiente el trabajo colaborativo, asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y facilitar el seguimiento del avance de las actividades establecidas.

8.1 Cronograma en formato Gantt o tabla semanal

El siguiente cronograma **tabla 5** presenta la planificación de actividades para el desarrollo de la aplicación web SIGCB-QR durante las semanas 5 a 17 del semestre. Las tareas fueron organizadas de acuerdo con las funcionalidades prioritarias del sistema y los hitos académicos establecidos en la asignatura.

Tabla 14 Cronograma en formato Gantt o tabla semanal

Semana	Tarea principal	Responsable	Entregable asociado
5	Elaboración de la Entrega 1A: requisitos, arquitectura, base de datos y wireframes	Todo el equipo	PDF Entrega 1A
6	Configuración del entorno de desarrollo, repositorio Git y estructura inicial del proyecto web	Desarrollador Backend	Repositorio configurado
7	Implementación de la base de datos y modelos principales del sistema	Desarrollador Backend	Script SQL y modelos iniciales
8	Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de sesiones	Desarrollador Backend	Inicio de sesión funcional
9	Evaluación Parcial del primer corte	Individual	Evaluación Parcial
10	Desarrollo del módulo de consulta de disponibilidad de material bibliográfico	Desarrollador Frontend	Módulo de consulta funcional
11	Implementación de préstamos y devoluciones de material	Desarrollador Backend	Módulo de préstamos funcional
12	Desarrollo del módulo de reservas y renovación de préstamos	Desarrollador Backend	Módulo de reservas funcional
13	Diseño e implementación de la interfaz responsiva del sistema	Desarrollador Frontend	Interfases adaptables a distintos dispositivos
14	Implementación de cálculo de multas, notificaciones y bitácora de auditoría	Todo el equipo	Funcionalidades integradas
15	Integración general del sistema, corrección de errores y elaboración de la Entrega 1B	Todo el equipo	Entrega 1B
16	Pruebas funcionales, validación de requisitos y ajustes finales	Todo el equipo	Evidencias de pruebas
17	Preparación de la presentación final y defensa del proyecto	Todo el equipo	Defensa oral del PFC

8.2 Asignación de roles del equipo

Con el fin de distribuir de manera organizada las actividades del proyecto, se definieron roles específicos para cada integrante del equipo. Esta asignación permite establecer responsabilidades claras durante el desarrollo de la aplicación web, facilitando la coordinación de tareas, la integración de componentes y el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto.

Tabla 15 De Roles Del Equipo

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Maybelin Arias	Líder técnico	Coordinación, integración, revisiones de código, decisiones de arquitectura.
Alison Zambrano	Desarrollador backend	Modelos, controladores, API REST, base de datos.
Bryam Romero	Desarrollador frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, formularios, responsividad.

9. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO GIT

Con el propósito de mantener un control adecuado de versiones y facilitar el trabajo colaborativo, se creó un repositorio en GitHub para el proyecto SIGCB-QR Web. En este repositorio se almacenarán los documentos, diagramas, artefactos de diseño, scripts de base de datos y el código fuente desarrollado durante el semestre. La estructura inicial fue organizada de acuerdo con los lineamientos establecidos para la Entrega 1A y permitirá gestionar de forma ordenada la evolución del proyecto.

tabla 16 estructura del repositorio git

Ruta	Contenido
005_A1.pdf	Descripción del proyecto, instrucciones de instalación, integrantes, URL del sistema desplegado (cuando exista).
005_A1.pdf	El PDF de este informe.

Ruta	Contenido
005_A1.pdf	Diagramas C4 (PNG), MER (PNG) y wireframes.
database/Biblioteca script.sql	Script DDL de creación de la base de datos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] “JavaScript ES6+ Features You Must Know for Interviews in 2026.” Accessed: Jun. 03, 2026. [Online]. Available: <https://www.founditgulf.com/career-advice/javascript-es6-features-for-interviews/>
- [2] “Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.” Accessed: Jun. 03, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/>
- [3] “PHP 8.2 Updates: Faster, Cleaner, More Reliable Development | Atlantis Tech han publicado acerca del tema | LinkedIn.” Accessed: Jun. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/posts/atlantistechno_php-php82-webdevelopment-activity-7415076274345492480-pnZX
- [3] “Starter Kits | Laravel 11.x - The clean stack for Artisans and agents.” Accessed: Jun. 03, 2026. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/11.x/starter-kits>
- [4] A. Fatima and O. Maqbool, “Scalable conversion of Stack Exchange network-based question answering sites’ data dump to SQL Server database – A case of Stack Overflow data dump,” *Array*, vol. 30, p. 100793, Jul. 2026, doi: 10.1016/J.ARRAY.2026.100793.
- [5] Z. Lei, H. Zhou, S. Ye, W. Hu, and G. P. Liu, “Cost-Effective Server-side Re-deployment for Web-based Online Laboratories Using NGINX Reverse Proxy,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 53, no. 2, pp. 17204–17209, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.IFACOL.2020.12.1748.
- [6] J. Choi, S. Lee, and H. Lee, “Navigating the AI technology landscape from GitHub data,” *Technol. Soc.*, vol. 84, p. 103090, Mar. 2026, doi: 10.1016/J.TECHSOC.2025.103090.
- “Laravel VPS - Laravel Forge.” Accessed: Jun. 03, 2026. [Online]. Available: <https://forge.laravel.com/docs/servers/laravel-vps>